مسیر کامل Alert از Kafka تا Ready for Jira

.1مسیر قبل از Auto-Triage

ابتدا Alert **از** Connector **دریافت و وارد** Pipeline **می‌شود**:

Connector → Ingest → Kafka → Fusion → Postgres → Auto-Triage

مراحل

1. **Connector**
   - **رویداد را از منبعی مانند** Splunk **دریافت می‌کند**.
2. **Ingest**
   - Event**را** Normalize **می‌کند**.
   - Event**نرمال‌شده در** Kafka Topic **زیر قرار می‌گیرد**:
3. raw_events
4. **Fusion**
   - Event**ها را** Promote/Fuse **می‌کند**.
   - **خروجی در** Kafka **قرار می‌گیرد**:
5. aisoc.alerts.fused
   - **هم‌زمان یک رکورد در جدول** alerts**در** PostgreSQL **ایجاد/به‌روزرسانی می‌شود**.
6. **FusedAlertTriageWorker**
   - **پیام** aisoc.alerts.fused**را مصرف می‌کند**.
   - **فرآیند** Auto-Triage **را آغاز می‌کند**.

---

2. Auto-Triage

Auto-Triage**در چند مرحله تصمیم می‌گیرد که** Alert **باید بسته شود، بررسی بیشتر شود یا وارد** Investigation **شود.**

مرحله	عنوان	عملکرد
1	Business Context	**بررسی می‌کند آیا** Alert **با یک** Rule **معتبر** Suppress **شده است یا خیر. در صورت** Suppress**،** Alert**وارد** Triage **نمی‌شود.**
2	Memory / Override	**بررسی می‌کند آیا** Signature **مشابه قبلاً به‌عنوان** FP**یا** Benign**معتبر شناخته شده است. در این حالت بدون اجرای** LLM **بسته می‌شود و** suppressed**می‌گردد.**
3	Cost Governor	**اگر همان** Fingerprint **اخیراً** Triage **شده باشد، از** Verdict **قبلی استفاده می‌شود و از اجرای مجدد** Triage **جلوگیری می‌شود.**
4	**انتخاب موتور**	**در حالت عادی** run_auto_triage**با** LLM **اجرا می‌شود. در صورت نبودن** API Key**یا فعال شدن** Circuit Breaker **، از** run_triage**به‌عنوان موتور** Deterministic**استفاده می‌شود.**
5	Verdict	**یکی از** Verdict **های زیر تولید می‌شود**true_positive :، false_positive، benign، benign_true_positive **یا** needs_review**به همراه** Confidence.
6	Auto-Close	**اگر** Verdict **برابر** FP**،** Benign **یا** BTP**باشد و** confidence >= 0.85**،** Alert **به‌صورت خودکار** COMPLETED**و بسته می‌شود.**
7	Persist	persist_auto_triage**نتیجه را در** Ledger **ذخیره کرده و روی** Alert **فیلدهای** disposition**،** rationale**و** funnel_stage**را ثبت می‌کند. مقدار** Funnel **می‌تواند** triaged **یا** suppressed**باشد.**
8	Outcome Memory	**نتیجه** Triage **برای** Signature **ذخیره می‌شود تا در** Alert **های مشابه بعدی بتوان از آن برای** Suppression **استفاده کرد.**

3.گیت Investigation

بعد از Auto-Triage **، همه** Alert **ها وارد** Investigation **نمی‌شوند**.

Alert **در صورتی وارد** Investigation **می‌شود که یکی از شرایط زیر برقرار باشد**:

شرط 1 Verdict — قوی

true_positive

escalate

likely_tp

این Verdict **ها همیشه وارد** Investigation **می‌شوند**.

شرط 2 — نیاز به بررسی با Severity بالا

needs_review

+

severity = high / critical

شرط 3 — نیاز به بررسی با Severity متوسط

needs_review

+

severity = medium

+

confidence >= 0.70

---

4. Investigation و Promote

اگر Alert **از** Investigation Gate **عبور کند**:

مرحله 9 — شروع Investigation

funnel_stage = investigating

Alert**وارد مرحله** Investigation **می‌شود**.

مرحله 10Escalation —

در صورت نیاز، گراف کامل Investigation **با**:

run_escalation

اجرا می‌شود.

در این مرحله عملیات‌هایی مانند:

- Enrichment
- Threat Intelligence
- Hunt
- Correlation
- Pivot

انجام می‌شود.

این مرحله Fail-Softاست؛ یعنی Failure **در** Enrichment **یا** Hunt **نباید باعث توقف کامل** Pipeline **شود**.

مرحله 11 — ساختCase

تابع:

promote_to_case

اجرا می‌شود.

در این مرحله:

- **اگر** Case **مرتبطی وجود نداشته باشد** Case → **جدید ساخته می‌شود**.
- **اگر** Case **باز با عنوان مشابه وجود داشته باشد** → **همان** Case **مجدداً استفاده می‌شود**.

مرحله 12 Link — کردنSibling Alert ها

Alert**های مرتبط به همان** Case **متصل می‌شوند**.

معیارهای ارتباط می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- Host**مشابه**
- IP**مشابه**
- Title**مشابه**
- **رخداد در بازه زمانی ۴۸ ساعت**

مرحله 13Tagging —

روی Alert **برچسب‌های زیر قرار می‌گیرد**:

agentic-promoted

reportable

مرحله 14 — ایجادTask

برای Case **موارد زیر ایجاد می‌شود**:

- Investigation Checklist
- SPL Pivot
- Investigation Tasks

این موارد به Analyst **کمک می‌کنند** Investigation **را ادامه دهد و** Evidence **لازم را جمع آوری کند**.

مرحله 15 — تعیین Stage نهایی

در پایان بررسی می‌شود که آیا Case **شرایط** Ready for Jira **را دارد یا خیر**.

اگر:

passes_ready_for_jira = true

آنگاه:

funnel_stage = ready_for_jira

در غیر این صورت:

funnel_stage = cased

---

5. Ready for Jira Gate

Case**فقط زمانی وارد وضعیت** ready_for_jira**می‌شود که** Evidence Bar **لازم را پاس کند**.

شرط اول Verdict — معتبر

disposition**باید یکی از موارد زیر باشد**:

true_positive

escalate

likely_tp

و علاوه بر آن حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد.

شرط دوم Severity — بالا

severity = high / critical

یا

شرط سوم Finding — معتبر

finding length >= 80 characters

یا

شرط چهارمMITRE + Confidence + Medium —

severity = medium

AND

confidence >= 0.70

AND

MITRE**موجود باشد**

در صورت برقرار بودن این شرایط:

funnel_stage = ready_for_jira

و Case **آماده انتقال به** Jira **خواهد بود**.

.6مسیر Noise / False Positive

Alert**هایی که ارزش** Investigation **ندارند از مسیر اصلی** Promote **عبور نمی‌کنند**.

حالت اول Auto-Close —

اگر Alert **توسط** Auto-Triage **با** Confidence **کافی به‌عنوان**:

false_positive

benign

benign_true_positive

شناخته شود:

status = COMPLETED

funnel_stage = suppressed

tag = false_positive

و Alert **وارد** Investigation **نمی‌شود**.

حالت دوم Triage — شده ولی Investigation Gate را پاس نمی‌کند

اگر Alert Triage **شود ولی شرایط** Investigation **را نداشته باشد**:

funnel_stage = triaged

و Promote **نمی‌شود**.

.7نکته مهم درباره Deep Explain

Deep Explain **بخشی جدا از** Funnel **اصلی است**.

ممکن است Deep Explain **در مرحله بعدی تحلیل خود را انجام دهد و حتی** Verdict **متفاوتی مانند**:

false_positive

ارائه کند.

اما وضعیت Funnel **بر اساس مسیر رسمی** Agentic SOC **تعیین می‌شود**:

Official Disposition

↓

Investigation

↓

Case

↓

Evidence Bar

↓

Ready for Jira

بنابراین صرفاً وجود Deep Explain **یا نتیجه آن به‌تنهایی باعث** ready_for_jira**شدن** Alert **نمی‌شود**.

.8نمای کلی Pipeline

Connector

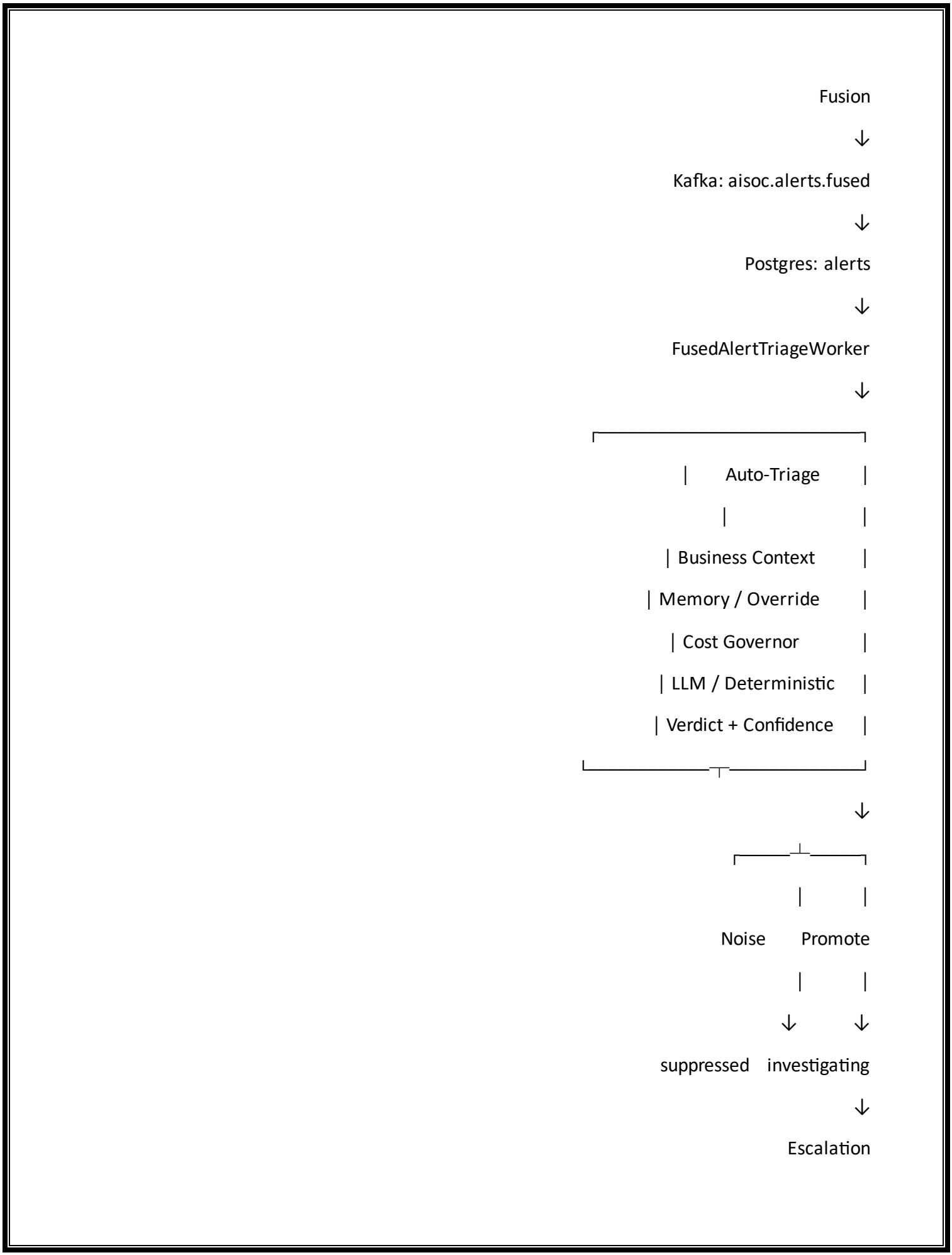
↓

Ingest / Normalize

↓

Kafka: raw_events

↓


Fusion
↓
Kafka: aisoc.alerts.fused
↓
Postgres: alerts
↓
FusedAlertTriageWorker
↓
Auto-Triage
Business Context
Memory / Override
Cost Governor
LLM / Deterministic
Verdict + Confidence
↓
Noise
Promote
suppressed
investigating
↓
Escalation

↓

Promote to Case

↓

Link Siblings

↓

Tags

↓

Tasks

↓

Ready for Jira Gate

┌──────┴──────┐

| |

PASS FAIL

| |

↓ ↓

ready_for_jira cased

خلاصه نهایی

مسیر اصلی Agentic SOC **به این شکل است**:

Event

↓

Normalize

↓

Fusion

↓

Auto-Triage

↓

Verdict + Confidence

↓

Investigation Gate

↓

Investigation / Enrichment / Hunt

↓

Case

↓

Evidence Bar

↓

Ready for Jira

بنابراین هر Alert لزوماً به Jira نمی‌رسد. Alert **باید ابتدا از** Auto-Triage **، سپس** Investigation Gate **، سپس** Case **و در نهایت** Evidence Bar **عبور کند تا به** ready_for_jira **برسد**.